05

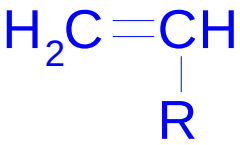
高分子化学

聚合方法

杨光

聚合反应机理：

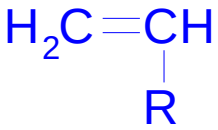
从原理上分析怎么得到聚合物



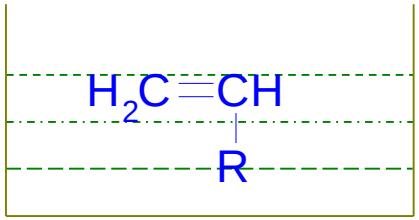
聚合反应工艺：

从具体方法上怎么得到聚合物

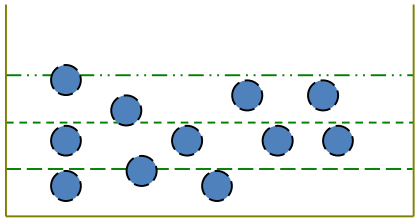
聚合方法（从体系组成角度）



本体聚合



溶液聚合



悬浮聚合

乳液聚合

从溶解性的角度分类聚合方法

单体-介质体系		聚合物-单体（或溶剂）体系	
		均相聚合	沉淀聚合
均相体系	本体聚合 气　　态 液　　态 固　　态	苯乙烯 丙烯酸酯类	乙烯高压聚合 氯乙烯 丙烯腈
	溶液聚合	苯乙烯-苯 丙烯酸-水 丙烯腈-二甲基甲酰胺	苯乙烯-甲醇 丙烯酸-己烷 丙烯腈-水
非均相体系	悬浮聚合	苯乙烯 甲基丙烯酸甲酯	氯乙烯
	乳液聚合	苯乙烯、丁二烯	氯乙烯

内容大纲

Table of Contents

5.1 本体聚合

5.2 溶液聚合

5.3 悬浮聚合

5.4 乳液聚合

5.1 本体聚合

1、体系组成

A

单体

气态：乙烯

液态：甲基丙烯酸甲酯

B

引发剂

注意与单体的相溶性

若采用热引发、辐射引发，则不加引发剂

C

助剂

分子量调节剂、润滑剂、抗氧剂、增塑剂、紫外线吸收剂等

2、本体聚合主要特点

01 优点

02 不足

反应热不易导出、易发生自动加速反应

03 措施

降低反应温度，分段聚合，强化传热，控制在一定的转化率，……

3、应用实例

本体聚合工业生产实例

聚合物	引发	工艺过程	产品特点与用途
聚甲基丙烯酸甲酯	BPO AIBN	第一段预聚到转化率10%左右的粘稠浆液，浇模升温聚合，高温后处理，脱模成材	光学性能优于无机玻璃可用作航空玻璃、光导纤维、标牌等
聚苯乙烯	BPO 热引发	第一段于80～90°C预聚到转化率30～35%，流入聚合塔，温度由160^{O}C递增至225^{O}C聚合，最后熔体挤出造粒	电绝缘性好、透明、易染色、易加工。多用于家电与仪表外壳、光学零件、生活日用品等
聚氯乙烯	过氧化乙酰基磺酸	第一段预聚到转化率7～11%，形成颗粒骨架，第二阶段继续沉淀聚合，最后以粉状出料	具有悬浮树脂的疏松特性，且无皮膜、较纯净
高压聚乙烯	微量氧	管式反应器，180～200°C、150～200MPa连续聚合，转化率15～30%熔体挤出出料	分子链上带有多个小支链，密度低（LDPE），结晶度低，适于制薄膜
聚丙烯	高效载体配位催化剂	催化剂与单体进行预聚，再进入环式反应器与液态丙烯聚合，转化率40%出料	比淤浆法投资少40～50%

例 聚甲基丙烯酸甲酯板材的制备

——分段聚合

预聚

将MMA单体，引发剂BPO或AIBN，增塑剂和脱模剂置于普通搅拌釜内，90 ~ 95℃下反应至10 ~ 20%转化率，成为粘稠的液体。停止反应

低温聚合

将预聚物灌入无机玻璃平板模具中，移入热空气浴或热水浴中，升温至45 ~ 50℃，反应数天，使转化率达到90%左右

高温处理

在100～120℃高温下处理一至两天，使残余单体充分聚合

5.2 溶液聚合

1、体系组成

01 单体

02 引发剂

与单体、溶剂相溶

03 溶剂

溶解性：与引发剂、单体的相溶性→单一或混合溶剂

活性：尽可能少发生链转移反应等

其它：回收、精制、三废、成本、储运……

04 助剂

2、溶液聚合主要特点

01 **优点**

均相反应（初始状态），降低体系粘度、易导出反应热。涂料、粘合剂等

02 **不足**

03 **措施**

选择适当的溶剂

3、应用实例

溶液聚合工业生产实例

单体	引发剂或催化剂	溶剂	聚合机理	产物特点与用途
丙烯腈	AIBN 氧化-还原体系	硫氰化钠水溶液 水	自由基聚合 自由基聚合	纺丝液 配制纺丝液
醋酸乙烯酯	AIBN	甲醇	自由基聚合	制备聚乙烯醇、维纶的原料
丙烯酸酯类	BPO	芳烃	自由基聚合	涂料、粘合剂
丁二烯	配位催化剂 BuLi	正己烷 环己烷	配位聚合 阴离子聚合	顺丁橡胶 低顺式聚丁二烯
异丁烯	BF_3	异丁烷	阳离子聚合	粘合剂、密封剂

例 丙烯腈连续溶液聚合

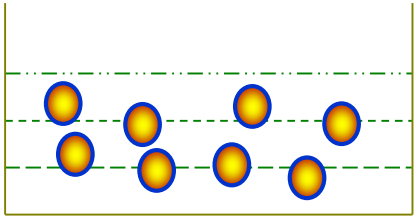
- 第二单体：丙烯酸甲酯
  - 降低分子间作用力，提高加工性，增加柔性和手感，有利于染料分子的扩散
- 第三单体：衣糠酸
  - 有利于染色
- 在硫氰化钠水溶液中进行连续均相溶液聚合。
  - 以AIBN为引发剂，体系pH = 5，聚合温度75～80℃。最终转化率70~75%
- 脱除单体后，即成纺丝液

5.3 悬浮聚合

1、体系组成

单体

油溶性单体，在水中形成水包油（O/W）型



引发剂

油溶性引发剂

分散介质（水）

与单体不相容；在正常体系中，对油溶性单体而言，采用去离子水

分散剂（悬浮剂）

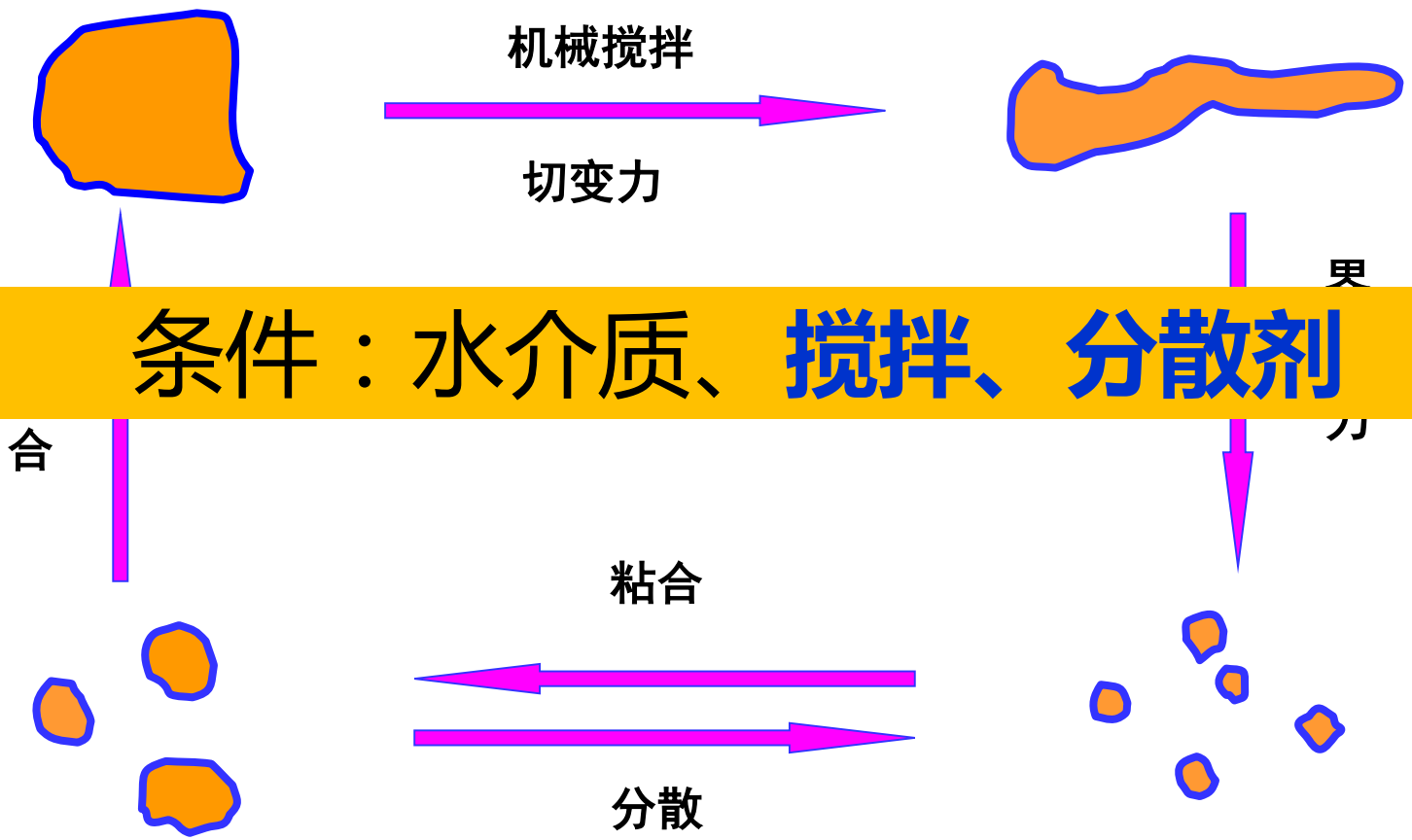
含有亲水亲油结构的合成或天然高分子

水溶性有机高分子；

无机盐类等

助剂

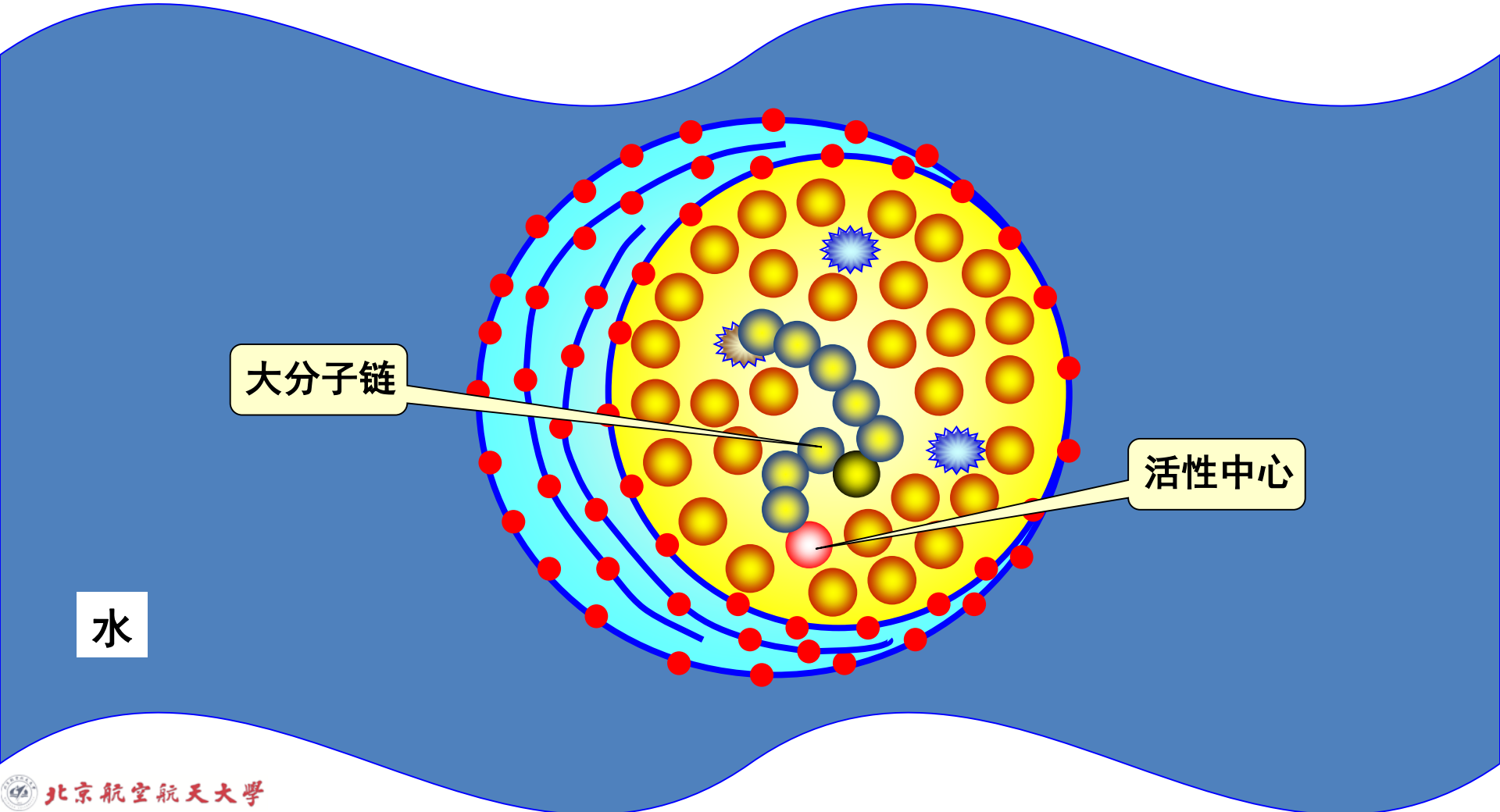
搅拌开始后形成单体液滴



条件：水介质、搅拌、分散剂

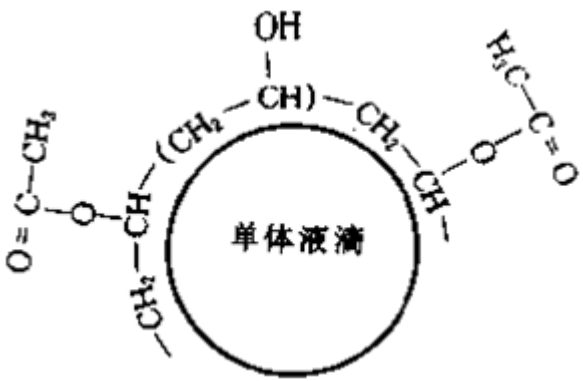
2、主要特点

聚合在形成的单体液滴内进行



3、分散剂（悬浮剂）和稳定作用

- 分散剂的类型
  - 水溶性有机高分子
    - ✓ 天然
    - ✓ 合成



- **分散机理**

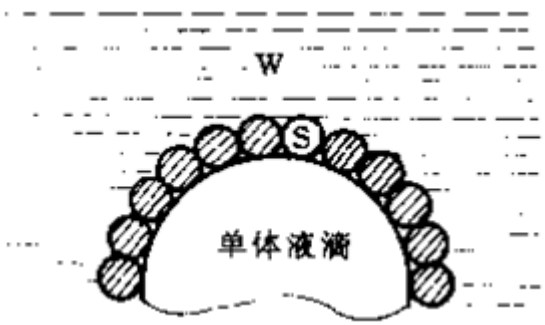
例 PVA 商品牌号-1788（如何合成？原料？聚合方法？如何表征？）

$$\sim\sim\sim\sim\sim CH_2-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{OCOCH_3}{|}}{CH}-CH_2-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}\sim\sim\sim\sim$$

OH → 溶于水相 → 使水相粘度增加 → 阻止液滴运动，防止下降

OCOCH$_3$ OH → 吸附在单体表面 → 形成保护膜

- 非水溶性无机粉末
  - 碳酸镁、碳酸钙、碳酸钡等
  - 原位生成： $Na_2CO_3+MgSO_4 \longrightarrow MgCO_3+Na_2SO_4$
- **分散机理**
  - 机械隔离作用



分散剂的选择

- 对单体粒子有好的保护作用
  - 一般有机高分子的作用要好些，也可用复合型
- 根据产品的要求选择
  - 对透明性要求高一些的PS、PMMA，可选用无机盐类。

（后处理？）

4、应用实例

悬浮聚合工业生产实例

单体	引发剂	悬浮剂	分散介质	产物用途
氯乙烯	过碳酸酯-过氧化二月桂酰	羟丙基纤维素-部分水解PVA	去离子水	各种型材、电绝缘材料、薄膜
苯乙烯	BPO	PVA	去离子水	珠状产品
甲基丙烯酸甲酯	BPO	碱式碳酸镁	去离子水	珠状产品
丙烯酰胺	过硫酸钾	Span-60	庚烷	水处理剂

例 甲基丙烯酸甲酯模塑料的制备

配方（wt）：

MMA	70
St	30
AIBN	0.5
Na_2CO_3	0.1
$MgSO_4$	0.1
H_2O	300

聚合工艺：

温度 /℃	80～90
搅拌速度 r/min	80～150
反应时间 /h	8～10

$$Na_2CO_3+MgSO_4 \longrightarrow MgCO_3+Na_2SO_4$$

5.4 乳液聚合

1、体系组成

常规的乳液聚合（正相乳液聚合）体系

单体	油溶性单体，在水中形成水包油（O/W）型
分散介质	在正常体系中，对油溶性单体而言，采用去离子水
引发剂	水溶性或一组分呈水溶性
乳化剂（表面活性剂）	阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型
助剂	

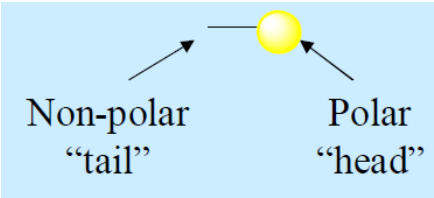
- **优点**
  - 以水为分散介质，易于传热控温
  - 聚合速率快，分子量高，可在低温聚合
  - 在直接使用乳液的场合较方便，如乳胶漆，胶粘剂，织物处理剂等
- **不足**
  - 需要固体产物时，后处理复杂（破乳、洗涤、脱水、干燥等）
  - 有残留乳化剂，对性能有影响

与悬浮聚合的区别：

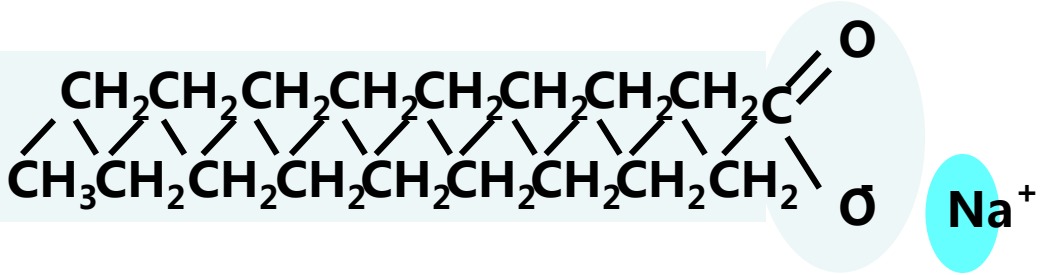
采用的分散剂、引发剂的性质和聚合机理及搅拌不同；低温，高速，高分子量

2、乳化剂（Emulsifier)

- 表面活性剂，双亲分子



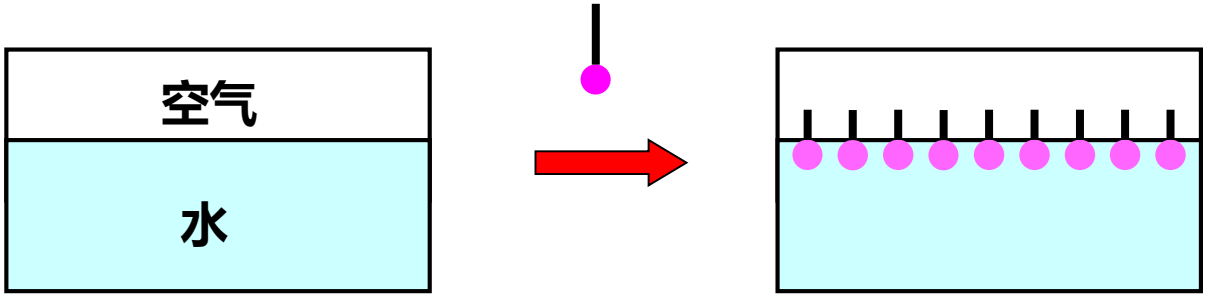
例 硬酯酸钠



阴离子乳化剂：

- 亲水基团为阴离子，在碱性介质中应用效果好
- 脂肪硫酸盐类(十二烷基硫酸钠）；脂肪磺酸盐类

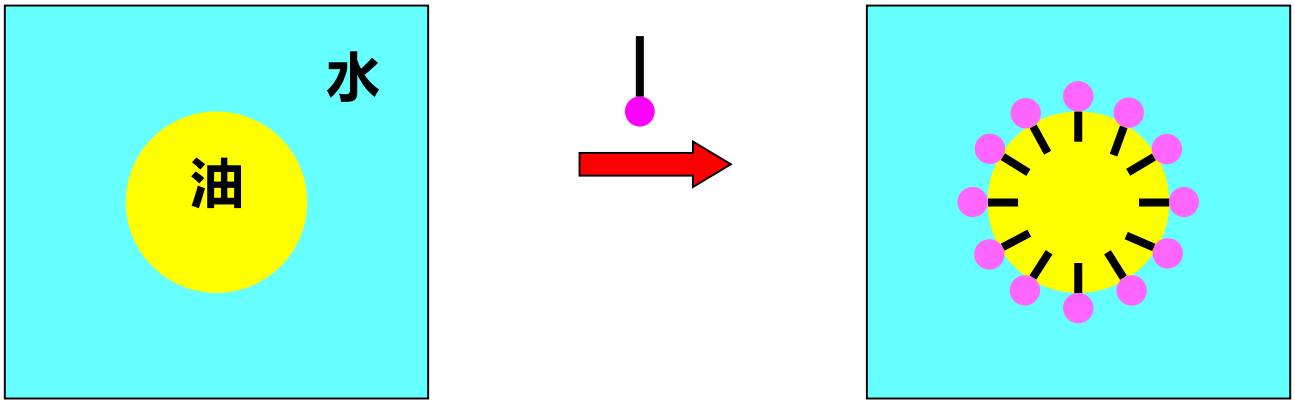
- 乳化剂作用
  - 降低表面张力



- 表面张力

纯水	73×10^{-3} N/m
水- 十二烷基硫酸盐	30×10^{-3} N/m

（浓度：0.016 mol/L）

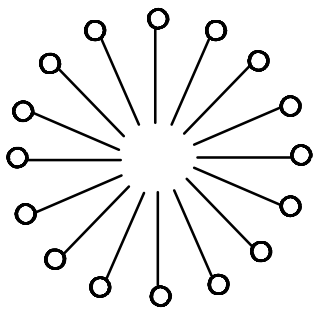


界面张力

水 – 矿物油	0.045 N/m
加入0.1%乳化剂	0.001 N/m

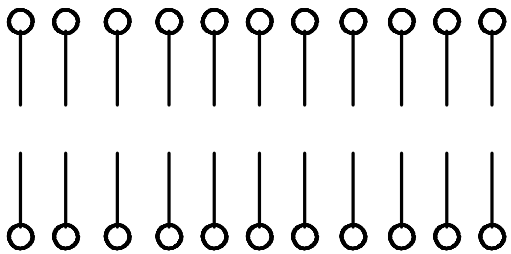
➢ 形成胶束

a. 胶束



球状 (低浓度时)

直径 4～ 5 nm



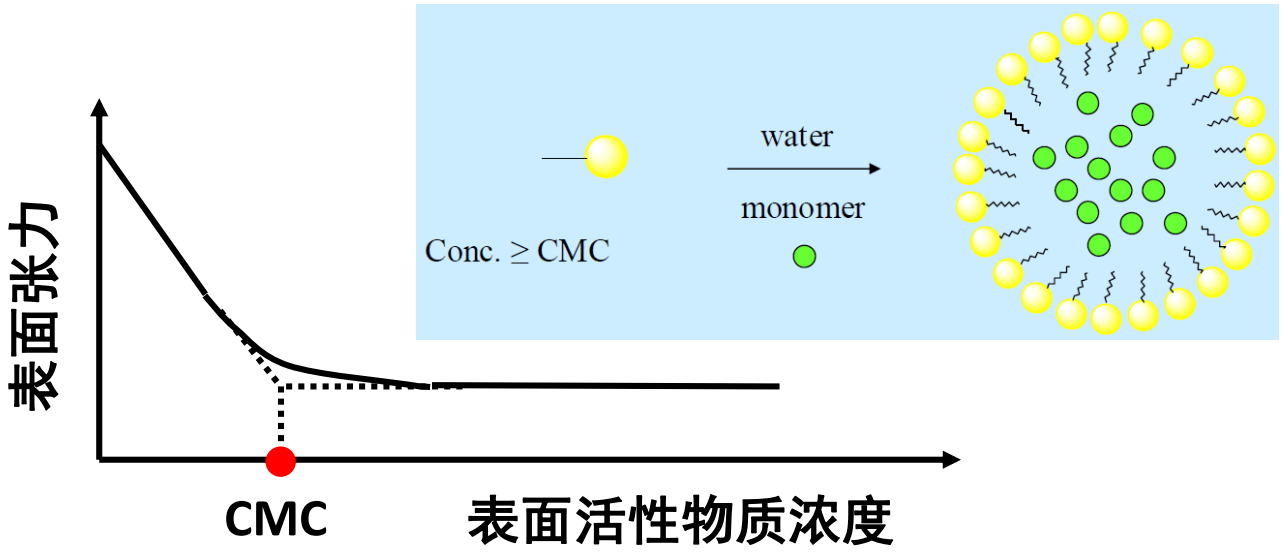
棒状 (高浓度时)

直径 100 ～ 300 nm

形成胶束

b. 临界胶束浓度（CMC Critical Micelle Concentration）

- 能形成胶束的最低乳化剂浓度，简称CMC，是乳化剂性质的一个特征参数



CMC越低，乳化能力越高

在形成胶束的水溶液中加入单体后

极少部分单体

以分子分散状态溶于水中

小部分单体

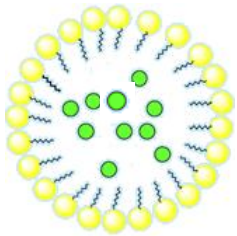
进入胶束的疏水层内

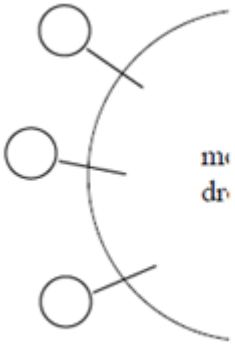
至6~10 nm

大部分单体

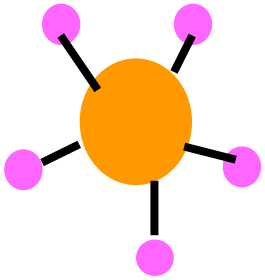
经搅拌形成细小的单体液滴

约1~10 μm





增溶胶束



增溶胶束

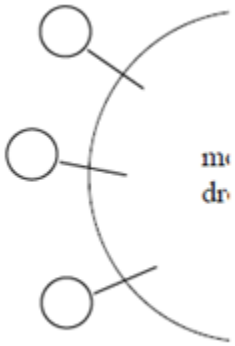
油溶性单体进入胶束，形成的含有单体的胶束

增溶作用

加入乳化剂后，由于可形成增溶胶束，使单体在水中总的溶解性增加

乳化作用

- 与水不互溶的油溶性单体仅凭搅拌不能形成稳定的分散体系



存在
乳化剂

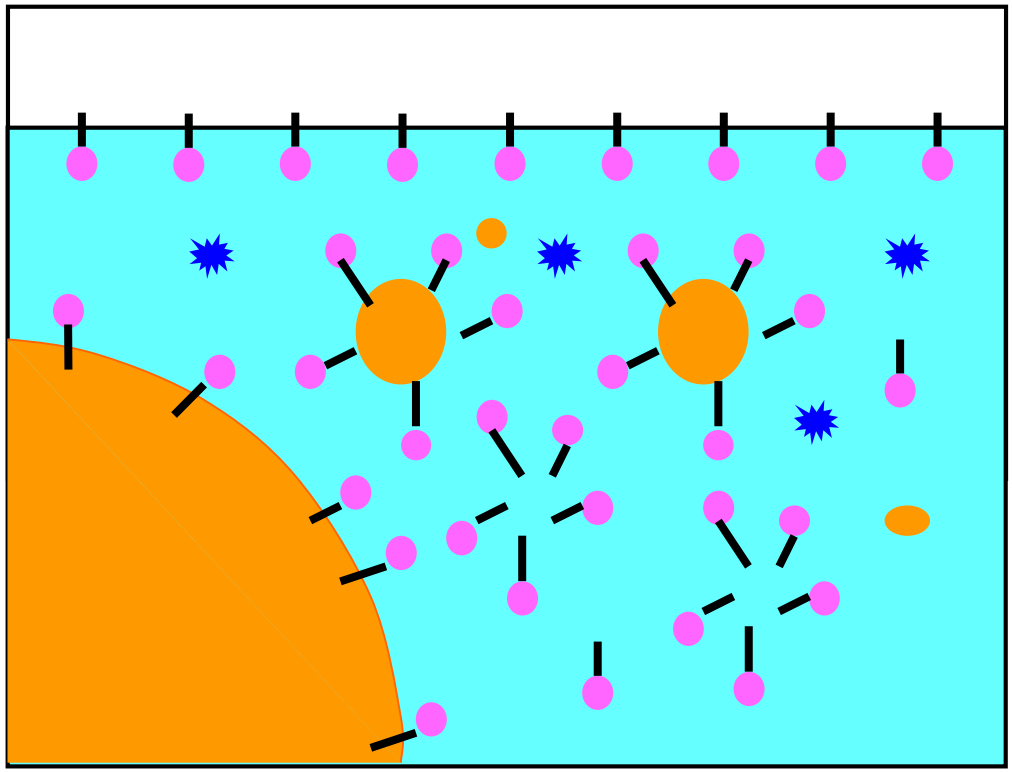
乳化
作用

静电斥力，形成了稳定的乳状体系

3、乳液聚合的特点

▪ 聚合场所

- 溶于水相中的单体？ 增溶胶束？单体液滴？



单体液滴与胶束的比面积

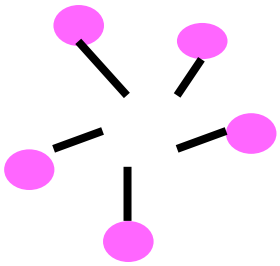
种类	数目（个/cm^3）	直径（nm）	表面积（cm^2/cm^3）
单体液滴	10^{12}	1000	3×10^4
胶束	10^{18}	4~5	8×10^5
增溶胶束		10	3×10^6

结论：

聚合反应主要发生在增溶胶束中，而发生在单体液滴内的聚合仅占 ~ 0.1%

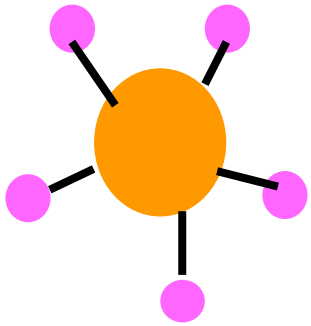
成核机理

- 乳胶粒

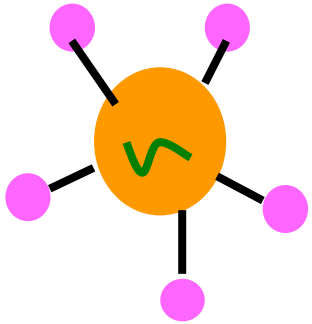


胶束

10^{18}个/ml



增溶胶束



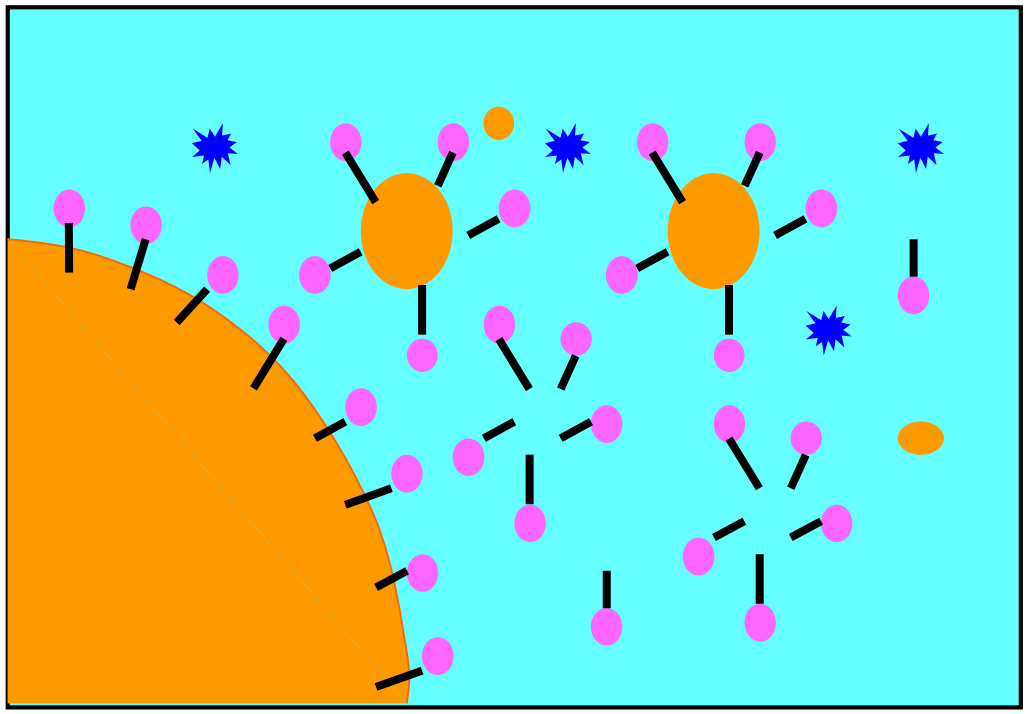
乳胶粒

10^{13}~10^{15}个/ml

乳胶粒的形成

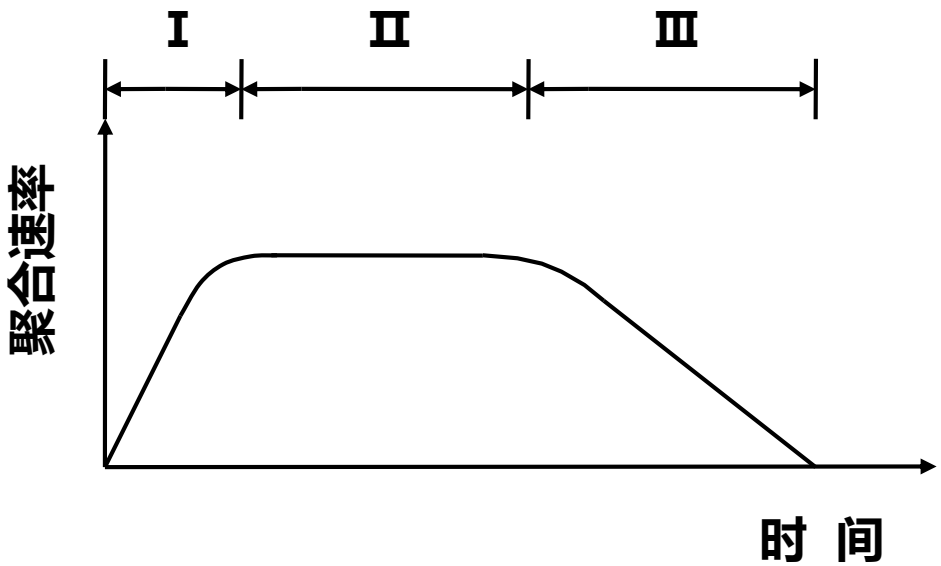
a.胶束成核：自由基由水相进入增溶胶束引发增长的过程

b.均相成核：在水相沉淀出来的短链自由基，从水相和单体液滴上吸附乳化剂而稳定，继而又有单体扩散进入形成聚合物乳胶粒的过程



▪ 聚合的三个阶段

- 胶粒发育情况和速率变化



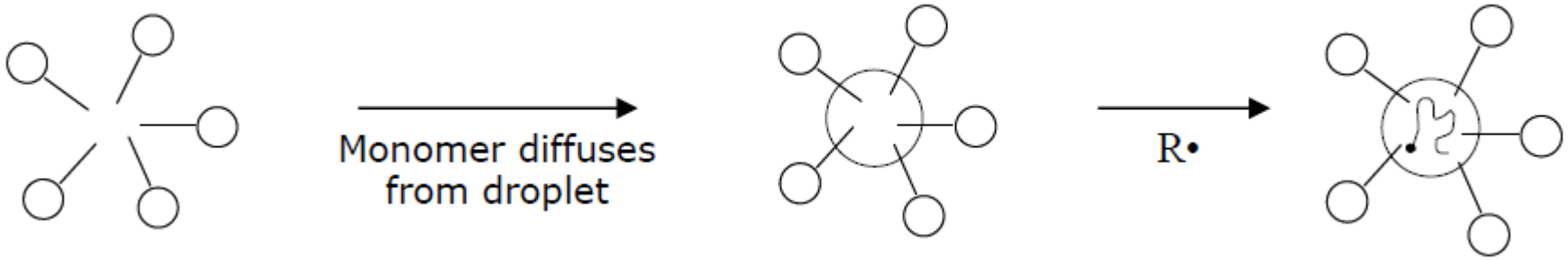
乳液聚合的聚合速率行为

A. 加速期（ Ⅰ ）

B. 恒速期（ Ⅱ ）

C. 减速期（ Ⅲ ）

Stage I:



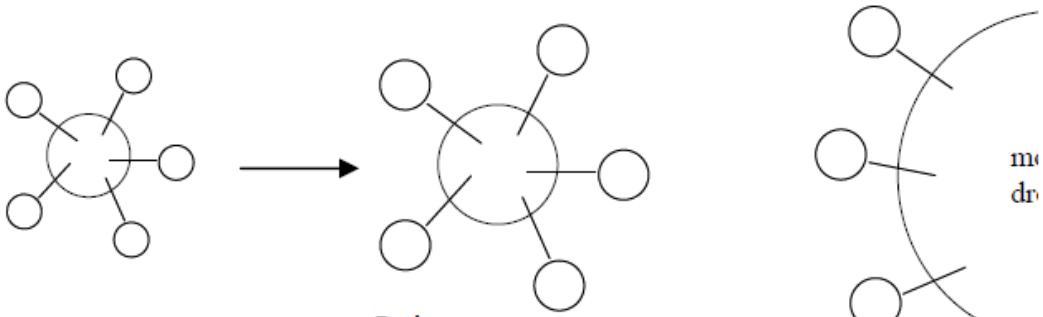
加速期（Ⅰ）

$$[M] = Const$$

- 加速期的开始
  - 初级自由基进入增溶胶束，引发其中的单体聚合形成乳胶粒
- 形成加速的原因
  - 自由基不断扩散进入增溶胶束形成乳胶粒，乳胶粒数目增加
- 单体的补充
  - 单体液滴起到向聚合场所不断补充单体的仓库的作用
- 乳化剂的补充
  - 胶束是补充乳胶粒表面的乳化剂的来源

乳胶粒生成期，从开始引发到胶束消失为止，R_p 递增

Stage II:



Polymer grows from 1-3nm to tens of nm

(Droplet much bigger than particles)

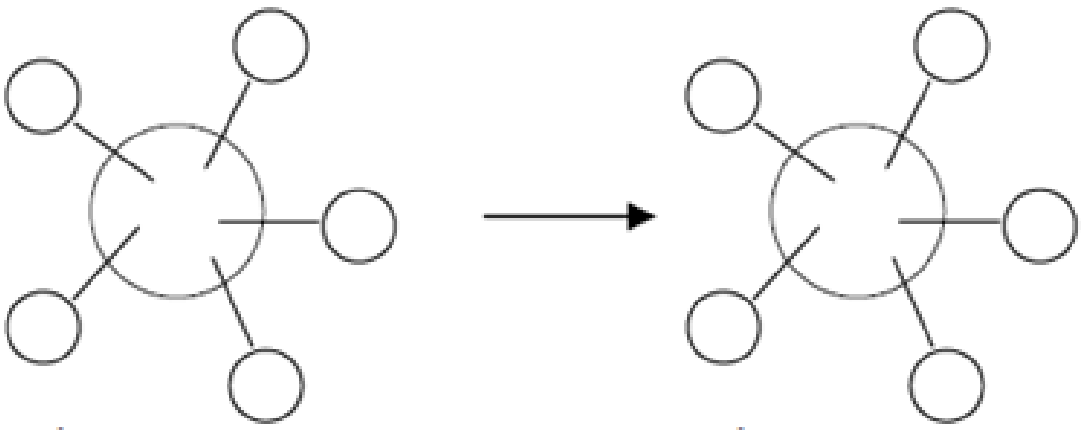
恒速期（II）

$$[M] = Const$$

- 恒速期的开始
  - ✓ 胶束的消失标志着加速期的结束和恒速期的开始
- 恒速的形成原因
  - ✓ 乳胶粒数目恒定，粒子内单体浓度恒定
- 乳胶粒数目
  - ✓ 对正常乳液聚合体系而言，最后形成的乳胶粒数目约为10^{13-15}个/cm^3，约占最初体系中胶束数目的0.1%

恒速期，从胶束消失到单体液滴消失为止，R_p恒定

Stage III:



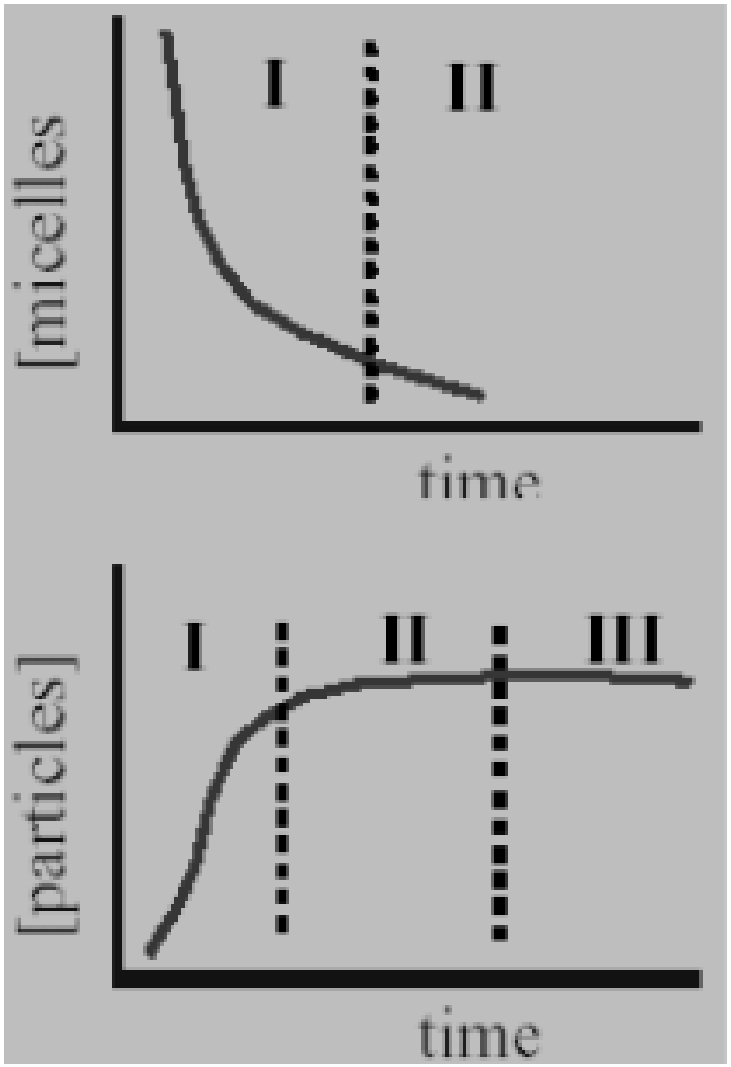
0.1~0.2 μm

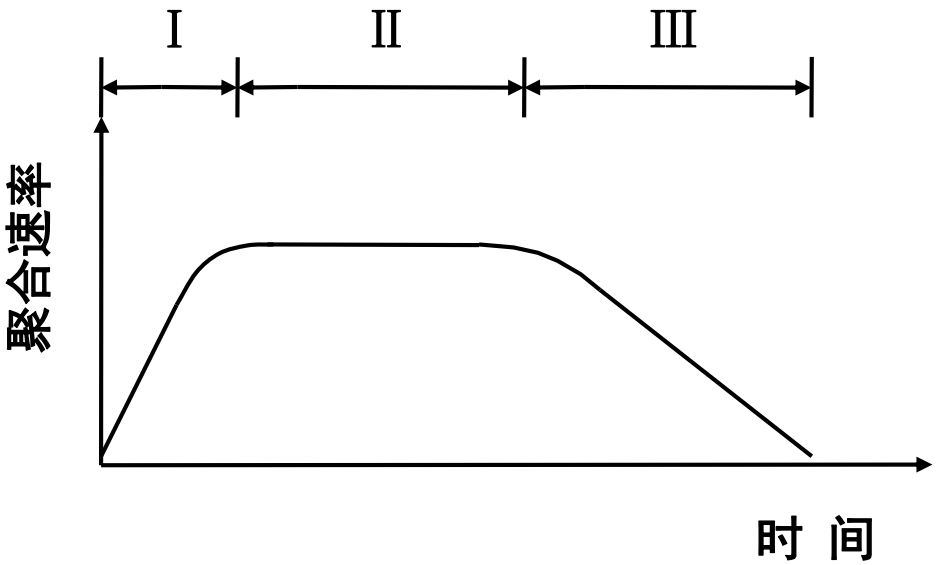
减速期（III）

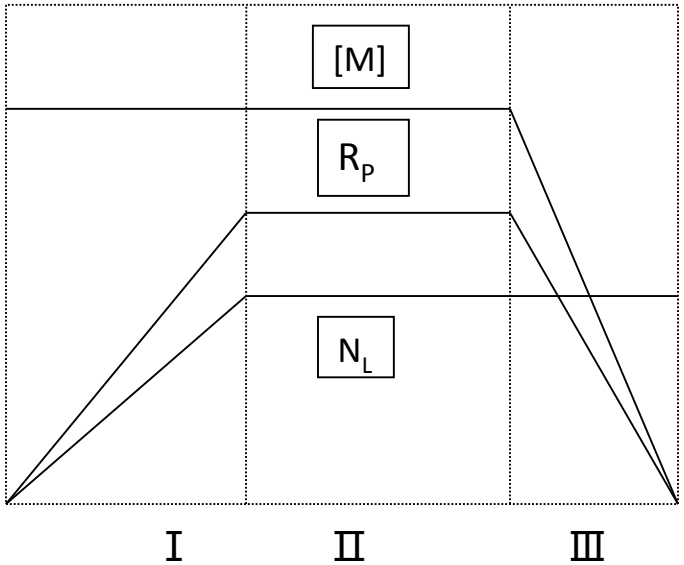
$[M]\downarrow$

- 减速期的开始
  - ✓ 单体液滴的消失标志着恒速期的结束和减速期的开始
  - ✓ 减速期开始时的转化率与单体的水溶性的有关：VAc: 15%；MMA: 25%；Bd: 40~50%；St: 70~80%
- 减速期的形成原因
  - ✓ 乳胶粒内单体浓度不断下降，导致体系中聚合反应速率不断下降

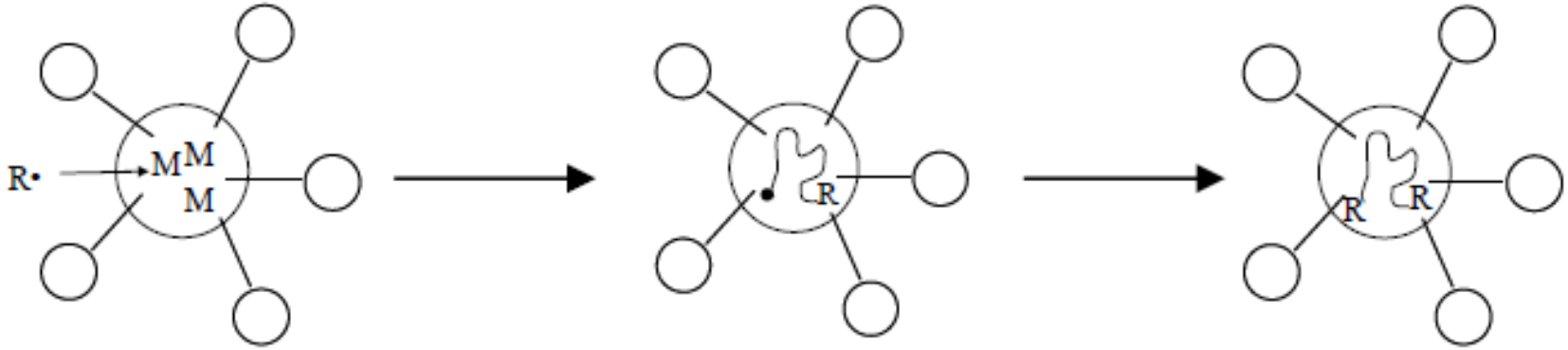
降速期，从单体液滴消失到聚合结束，R_p下降


I
II
[micelles
time
I
II
III
[particles]
time


I
II
III
聚合速率
时 间


[M]
R_P
N_L
I
II
III

- Smith-Ewart Model
  - The Smith-Ewart model states that one radical diffuses into a particle at a time and termination occurs when another radical R• diffuses in:



  - There is 1-100 seconds between radical entry events

第Ⅰ阶段结束，乳胶粒个数N_l？

- 假设：
  - 乳化剂分子在胶束、胶粒表面占据面积与曲率半径无关
  - R• 在水相中，无终止反应；
  - 胶粒体积随时间的变化率 $\mu = \frac{\mathrm{d}V_l}{\mathrm{d}t}$ 恒定

$$N_l = 0.53(\text{或}0.37)\cdot\left(\frac{R_i}{\mu}\right)^{2/5}\left(a_s[\mathrm{E}]\right)^{3/5}$$

$$\boxed{N_l \propto [\mathrm{I}]^{2/5}[\mathrm{E}]^{3/5}}$$

- 经计算：$N_l \sim 10^{17}$个/L乳液

第 I 阶段

- 假设：
  - 乳化剂分子在
    关
  - R• 在水相中
  - 胶粒体积随时

0.53—自由基进入胶粒的难易程度与胶粒中有无自由基有关
0.37—自由基进入胶粒的难易程度与胶粒中有无自由基无关
R_i—自由基引发速率
μ—胶粒体积随时间的变化率
a_s—一个乳化剂分子所具有的表面积
[E]—体系中乳化剂的总浓度

$$N_l = 0.53(\text{或}0.37)\cdot\left(\frac{R_i}{\mu}\right)^{2/5}\left(a_s[\mathrm{E}]\right)^{3/5}$$

$$\boxed{N_l \propto [\mathrm{I}]^{2/5}[\mathrm{E}]^{3/5}}$$

- 经计算：$N_l \sim 10^{17}$个/L乳液

4、乳液聚合动力学

- 动力学研究多着重第二阶段——恒速阶段

（1）胶粒中自由基的寿命

- 体系中总引发速率（生成的自由基mol/ L• s ）

$$\frac{d[R\cdot]}{dt} = 2fk_d[I]$$

- 自由基寿命

$$\tau = \left(\frac{2fk_d[I]}{N_l / N_A}\right)^{-1} = \frac{N_l}{2fk_d[I]N_A}$$

  - N_l 为单位体积的乳胶粒数，个/L乳液；N_A为阿氏常数
  - N_l / N_A 是将粒子浓度转化为 mol / L

（2）每个乳胶粒内的平均自由基数 $\overline{n}$

- 两个胶粒之间的自由基无链终止的可能
- 当第二个自由基进入胶粒后，其寿命几乎为零，立即链终止
  - 胶粒中自由基数的0-1模型：要么为0，要么为1 $\overline{n}=0.5$
- 当乳胶粒中解吸自由基与吸收自由基的速率相比可忽略不计，粒子尺寸太小不能容纳一个以上自由基
- 不考虑以下两种情况：

①第二个自由基进去后又扩散出来 $\overline{n}<0.5$

②当胶粒体积较大时，终止速率下降 $\overline{n}>0.5$

（3）聚合速率

- 胶粒中的聚合反应速率

$$R_{p,l} = k_p[M]\frac{0.5}{N_A V_l}$$ （mol/s•L胶粒）

V_l——每个胶粒的体积，L

- 乳液的自由基聚合速率

$R_{p,乳液} = R_{p,l} \times$（每升乳液中胶粒体积）

$$R_{p,乳液} = R_{p,l} \bullet V_l \bullet N_l = k_p[M]\frac{0.5N_l}{N_A}$$ （mol/s•L乳液）

$$R_{p,乳液} = k_p[M]\frac{N_l}{2N_A}$$

➢ 在乳液聚合中，[M]——乳胶粒中单体浓度，mol / L

（4）数均聚合度

请同学研讨，教材p.159，式（5-5）

- 乳液聚合的平均聚合度——动力学链长
  - 虽然是偶合终止，但一条长链自由基和一个初级自由基偶合并不影响产物的聚合度
  - 无链转移

?

$$R_p = \frac{k_p[M]N_l}{2N_A}$$

$$\overline{X}_n \propto [I]_0^{-3/5}[E]^{3/5}$$

$$R_P \propto [I]_0^{2/5}[E]^{3/5}$$

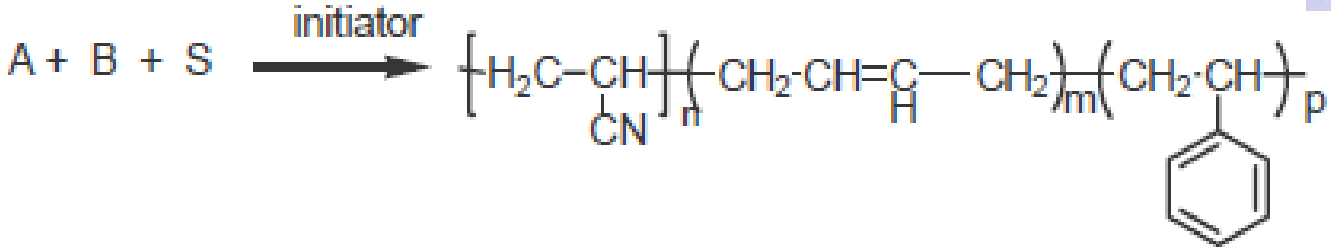
- 乳液自由基聚合，在恒定的引发速率 下，采用增加乳化剂浓度的办法，可同时提高 X_n和 R_p
- $0.5N_l/N_A$比[M ·]大一个数量级，故乳液聚合速率比一般自由基聚合快

5、乳液聚合新进展

- 种子乳液聚合：较大粒径的胶乳
  - 少量单体先按常规乳液聚合，然后以此为种子，再加入大量单体和水溶性引发剂进行聚合
  - 核壳乳液聚合：如ABS，软核硬壳
- 无皂乳液聚合：不加乳化剂，或加少量乳化剂，水不溶性单体与少量水溶性极性单体共聚
- 微乳液聚合：10-100 nm， 加入较大量乳化剂及戊醇作为助乳化剂

ABS树脂

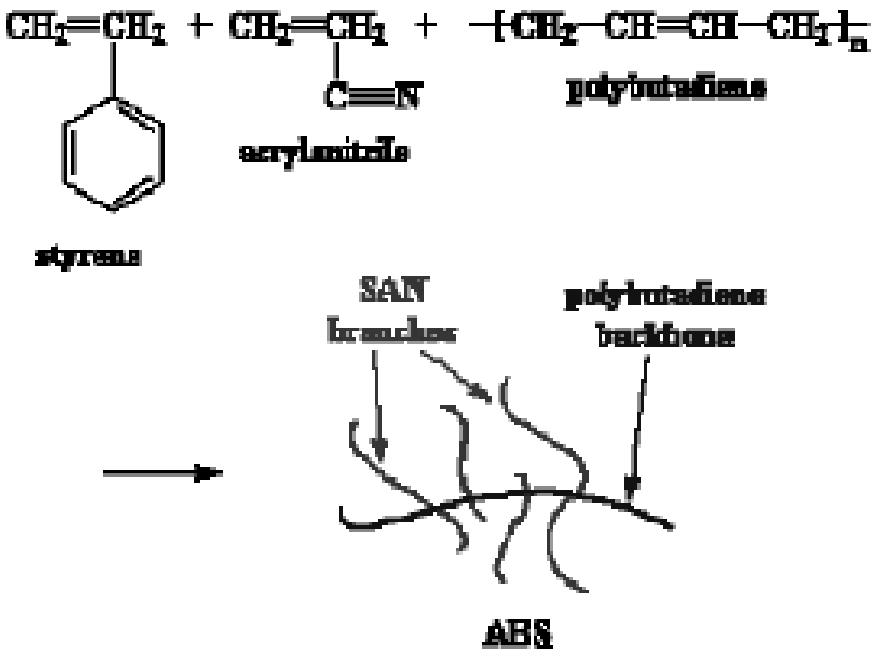
- **丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯树脂；接枝共聚物**
- **Acrylonitrile-butadiene-styrene resin, A**



- 集中三种均聚物的优点；耐冲击，化学稳定性好，电绝缘性好，尺寸稳定，易于加工
- 产量最大，应用最广的热塑性工程塑料； 家电，汽车，机电等

乳液接枝法生产ABS树脂

- 乳液接枝共聚
  - 先用乳液聚合制备聚丁二烯乳胶，丁苯乳胶或丁腈乳胶，以此为软核
  - 部分苯乙烯，丙烯腈在软核的表面聚合形成壳层
  - 硬壳单体在交界处与软组分发生接枝共聚合



6、自由基聚合实施方法比较

实施方法	本体聚合	溶液聚合	悬浮聚合	乳液聚合
配方主要成分	单体、引发剂	单体、引发剂、溶剂	单体、引发剂、分散剂、水	单体、引发剂、乳化剂、水
聚合场所	单体内	溶液内	单体内	胶束内
聚合机理	自由基聚合一般机理，聚合速度上升聚合度下降	容易向溶剂转移，聚合速率和聚合度都较低	类似本体聚合	能同时提高聚合速率和聚合度
生产特征	设备简单，易制备板材和型材，一般间歇法生产，热不容易导出	传热容易，可连续生产。产物为溶液状	传热容易。间歇法生产，后续工艺复杂	传热容易。可连续生产。产物为乳液状，制备成固体后续工艺复杂
产物特性	聚合物纯净。分子量分布较宽	分子量较小，分布较宽。聚合物溶液可直接使用	较纯净，留有少量分散剂	留有乳化剂和其它助剂，纯净度较差

Q & A

提问答疑

The End